ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

T E C H N I O N
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

פיסיקה 2ממ 114075

בחינה מועד א' חורף תשפ"ה
09.02.2025

<u>פתרון</u>

בבחינה 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.

משך המבחן 3 שעות.

סמנו תשובותיכם על גבי **<u>הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים</u>** והקפידו לרשום עליו את **<u>מספר תעודת הזהות.</u>**
כמו כן הקפידו לציין את **<u>מספר הטור</u>** (המצויין על דף זה).

<u>חומר עזר</u>: 2 דפי נוסחאות בגודל A4 משני הצדדים, מחשבון.

חל איסור על הכנסה של כל חומר עזר אחר, מחשבים, טאבלטים, טלפונים ניידים וכו'.

בהצלחה!

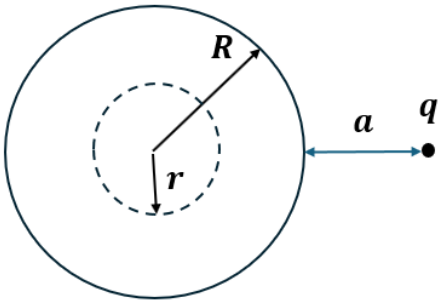
<u>בחינה מותאמת למשרתי מילואים:</u>

עבור סטודנטים בקבוצות 3+2 של משרתי המילואים, הציון בבחינה ייקבע לפי 10 השאלות הטובות מתוך ה-12.

עבור כל יתר הסטודנטים, הציון בבחינה נקבע לפי כל 12 השאלות.

שאלה 1

נתונה מערכת אלקטרוסטטית. מטען נקודתי q נמצא מחוץ במרחק a מחוץ לשפה של קליפה כדורית דקה (עובי הקליפה 0) בעלת רדיוס R, ומבודדת, שטעונה בצפיפות מטען משטחית אחידה σ_0. סטודנט רצה להוכיח כי השדה החשמלי בתוך הקליפה שווה ל-0.



ההוכחה של הסטודנט:

נגדיר מעטפת גאוסית כדורית ברדיוס $r < R$, שמרכזה מתלכד עם מרכז המעטפת. השטף החשמלי דרך המעטפת הוא $\Phi_E = 4\pi r^2 E$, כאשר E בכיוון הרדיאלי.

לפי חוק גאוס, השטף החשמלי דרך כל מעטפת סגורה שווה ל-$\frac{Q_{in}}{\varepsilon_0}$. במקרה שלנו $Q_{in} = 0$. מכאן נובע:

$$4\pi r^2 E = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0} = 0$$

$$\Rightarrow E = 0$$

האם ההוכחה נכונה, ואם לא, היכן הטעות?

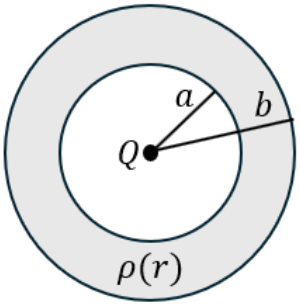
א. ההוכחה שגויה. חישוב השטף לא נכון. $\Phi_E = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{s} \neq 4\pi r^2 E$, מכיוון שגודל וכיוון השדה החשמלי אינם קבועים על המעטפת.
ב. ההוכחה שגויה. חישוב ה-Q_{in} שגוי. הסטודנט לא התחשב בתרומה של צפיפות המטען המשטחית σ_0 ל-Q_{in}.
ג. ההוכחה שגויה. ניתן להשתמש בחוק גאוס רק עבור מוליכים, ולא עבור מבודדים.
ד. ההוכחה שגויה. הסטודנט היה צריך לקחת מעטפת גאוסית שכוללת בתוכה את כל המטענים בבעייה, כולל המטען q, כלומר, לקחת מעטפת שרדיוסה $r > R + a$.
ה. ההוכחה נכונה. השדה החשמלי בתוך קליפה כדורית תמיד 0.
ו. ההוכחה שגויה. בגלל המטען q, הסטודנט היה צריך לבחור מעטפת גאוסית כדורית שמרכזה באמצע בין מרכז הקליפה לבין המטען q, כלומר שמרכזה נמצא ב-$r_0 = \frac{R+a}{2}$.

פתרון:

ההוכחה שגויה. חישוב השטף לא נכון, בגלל שבבעייה אין סימטריה כדורית. כלומר, לא ניתן לומר שעל המעטפת שנבחרה השדה החשמלי זהה (ולכן ניתן להוציא מחוץ לאינטגרל). לכן, השטף החשמלי $\Phi_E = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{s} \neq 4\pi r^2 E$, מכיוון שגודל וכיוון השדה החשמלי אינם קבועים על המעטפת.

שאלה 2

נתונה קליפה כדורית עבה עם רדיוס פנימי a ורדיוס חיצוני b, הטעונה בצפיפות מטען נפחית $\rho(r)=\frac{A}{r}$. בנוסף, במרכז החלל שבתוך הקליפה, נמצא מטען נקודתי Q. **מצאו את השדה החשמלי בתחום $r>b$.**



א. $E(r)=\frac{kQ}{r^2}+\frac{2\pi kA(b^2-a^2)}{r^2}$

ב. $E(r)=\frac{kQ}{r^2}$

ג. $E(r)=0$

ד. $E(r)=\frac{2\pi kA(b^2-a^2)}{r^2}$

ה. $E(r)=\frac{kQ}{r^2}+\frac{2\pi kA(r^2-a^2)}{r^2}$

ו. $E(r)=\frac{kQ}{r^2}+\frac{2\pi kA(r^2-b^2)}{r^2}$

פתרון:

נשתמש בחוק גאוס למציאת ביטוי לשדה בתחום המבוקש. נבחר מעטפת גאוסית כדורית עם רדיוס $r>b$:

$$4\pi r^2E(r)=4\pi k\left(Q+\int_a^b\frac{A}{r}4\pi r^2dr\right)$$

$$4\pi r^2E(r)=4\pi kQ+4\pi k\cdot 4\pi A\int_a^b rdr$$

$$r^2E(r)=kQ+\frac{4\pi kAb^2}{2}-\frac{4\pi kAa^2}{2}$$

$$E(r)=\frac{kQ}{r^2}+\frac{2\pi kA(b^2-a^2)}{r^2}$$

שאלה 3

נתונה הפונקציה הוקטורית הבאה:

$$\vec{E} = A(x^2 + y^2)\hat{x} - ABxy\hat{y} - 3ABz^2\hat{z}$$

נתון כי היחידות של הפרמטר A הן $\left[\frac{N}{C \cdot m^2}\right]$ וכי $A \neq 0$. **מהו התנאי על הפרמטר B על מנת שהביטוי יוכל לתאר שדה אלקטרוסטטי?**

א. $B = -2$.

ב. $B = -2\left[\frac{N}{C \cdot m^2}\right]$.

ג. $B = \frac{3}{2}$.

ד. $B = \frac{3}{2}\left[\frac{N}{C \cdot m^2}\right]$.

ה. היחידות של הפרמטר B צריכות להיות $\left[\frac{N \cdot m^2}{C}\right]$, אין חשיבות לערך המספרי.

ו. אין B שיאפשר לביטוי לתאר שדה אלקטרוסטטי.

פתרון:

היחידות של שדה חשמלי הן $\left[\frac{N}{C}\right]$.

נסתכל, למשל, על האיבר $ABxy$, בסך הכל היחידות צריכות להיות יחידות של שדה חשמלי. נכתוב משוואה על היחידות:

$$\frac{N}{C} = \frac{N}{C \cdot m^2} \cdot [B] \cdot m^2$$

ולכן B מספר טהור (חסר יחידות).

כדי שהביטוי יתאר שדה אלקטרוסטטי, הרוטור שלו צריך להיות שווה ל-0 זהותית.

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A(x^2 + y^2) & -ABxy & -3ABz^2 \end{vmatrix} = \hat{z}(-ABy - 2Ay) = \vec{0}$$

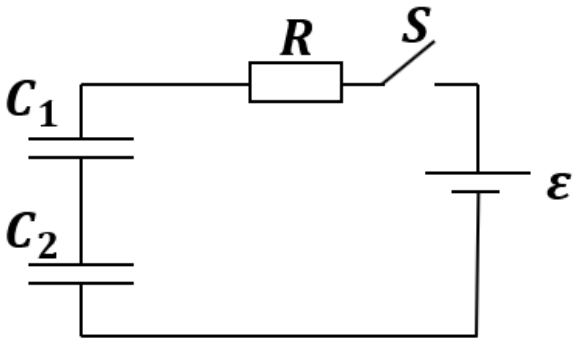
$$-ABy - 2Ay = 0$$

$$B = -2$$

שאלה 4

נתון המעגל החשמלי שבתרשים. ערכי הרכיבים: $\varepsilon = 12[V]$, $R = 10[\Omega]$, $C_1 = C_2 = 0.5[F]$.

המתח ההתחלתי על הקבלים שווה ל-0. ברגע $t = 0$ סוגרים את המפסק S.



מהו המתח על הקבל C_1 ברגע $t_1 = 2[s]$?

א. $V_1(2) = 3.304[V]$
ב. $V_1(2) = 2.175[V]$
ג. $V_1(2) = 1.087[V]$
ד. $V_1(2) = 12[V]$
ה. $V_1(2) = 4.555[V]$
ו. $V_1(2) = 6.608[V]$

פתרון:

עבור מעגל RC בטעינה, שבו מקור מתח ε, נגד R וקבל C, הראינו שהמטען על הקבל כתלות בזמן שווה ל-$V(t) = \varepsilon\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$, כאשר תנאי ההתחלה היה שהקבל היה לא טעון בעת סגירת המפסק.

במקרה שלנו, יש לנו שני קבלים המחוברים בטור, כך שהקיבול השקול שלהם $\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$

ולכן $C_T = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{C_1}{2} = 0.25[F]$.

בגלל ששני הקבלים זהים, המתח הרגעי על אחד מהם שווה למתח הרגעי על הקבל השני.

לאחר זמן t, המתח על כל אחד מהקבלים יהיה:

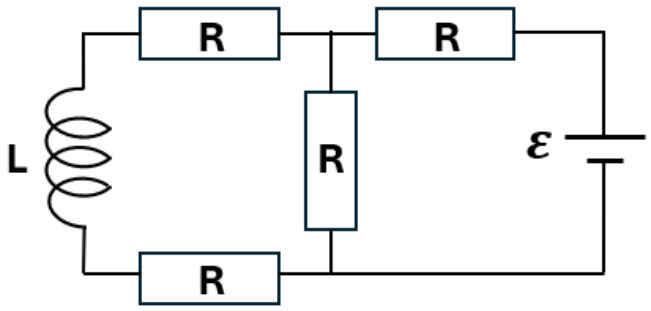
$$V_i(t) = \frac{\varepsilon}{2}\left(1 - e^{-\frac{t}{RC_T}}\right) = \frac{12}{2}\left(1 - \exp\left(-\frac{2}{10 \cdot 0.25}\right)\right) = 3.304[V]$$

כמובן, שניתן לפתור מההתחלה באמצעות לולאת קירכהוף- ולקבל את אותה תוצאה.

שאלה 5

נתון המעגל החשמלי המתואר בתרשים. כא"מ הסוללה ε, הסוללה אידיאלית, הנגדים זהים ובעלי התנגדות R, השראות הסליל היא L.

מה יהיה הזרם דרך הסליל כעבור זמן רב מחיבור המעגל?



א. $I_L = \frac{\varepsilon}{5R}$

ב. $I_L = \frac{\varepsilon}{R}$

ג. $I_L = \frac{\varepsilon}{4R}$

ד. $I_L = \frac{\varepsilon}{2R}$

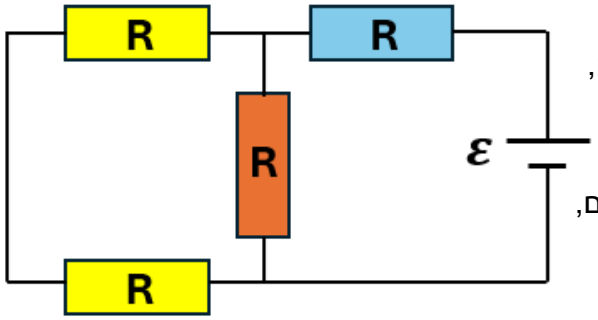
ה. $I_L = \frac{\varepsilon}{3R}$

ו. $I_L = \frac{3\varepsilon}{5R}$

פתרון:

כעבור זמן רב, המתח על הסליל מתאפס (הסליל מתנהג כמו קצר).

במצב זה, המעגל השקול נראה כך:



הנגדים המסומנים בצהוב מחוברים בטור זה לזה,

כך שהתנגדותם השקולה $2R$.

נגד שקול זה מחובר במקביל לנגד המסומן בכתום,

כך שהתנגדותם השקולה:

$$\frac{1}{R^*} = \frac{1}{2R} + \frac{1}{R} = \frac{1+2}{2R} = \frac{3}{2R}$$

$$R^* = \frac{2}{3}R$$

נגד זה מחובר בטור לנגד המסומן בתכלת, כך שההתנגדות השקולה של המעגל היא:

$$R_T = R^* + R = \frac{2}{3}R + R = \frac{5}{3}R$$

הזרם שיוצא מהסוללה (ועובר בנגד המסומן בתכלת) שווה ל- $I_T = \frac{\varepsilon}{R_T} = \frac{3}{5}\frac{\varepsilon}{R}$. זרם זה מתפצל לשני חלקים, כאשר בענף המסומן בצהוב זורם זרם ששווה לשליש מהזרם הכולל, ובענף המסומן בכתום זורם פי 2 מזה (כי ההתנגדות קטנה פי 2), שני שליש מהזרם הכולל.

הזרם בענף המסומן בצהוב, שהוא הזרם בסליל, שווה ל- $I_L = \frac{1}{3}I_T = \frac{1}{3}\cdot\frac{3}{5}\frac{\varepsilon}{R} = \frac{\varepsilon}{5R}$

שאלה 6

נתונה קליפה כדורית מוליכה ומוארקת, בעלת רדיוס R, ממוקמת כך שמרכזה בראשית הצירים. מטען נקודתי $q_1 = +q$ מוחזק בנקודה $(x_1, y_1, z_1) = (d, 0, 0)$. מטען נקודתי נוסף, $q_2 = -q$ מוחזק בנקודה $(x_2, y_2, z_2) = (-d, 0, 0)$. נתון כי $d > R$.

מצאו את הכוח החשמלי שפועל על המטען q_1.

א. $\vec{F} = kq^2\left(-\frac{1}{(2d)^2} + \frac{R}{d}\frac{1}{\left(d+\frac{R^2}{d}\right)^2} - \frac{R}{d}\frac{1}{\left(d-\frac{R^2}{d}\right)^2}\right)\hat{x}$

ב. $\vec{F} = kq^2\left(-\frac{1}{(2d)^2} - \frac{R}{d}\frac{1}{\left(d+\frac{R^2}{d}\right)^2} + \frac{R}{d}\frac{1}{\left(d-\frac{R^2}{d}\right)^2}\right)\hat{x}$

ג. $\vec{F} = kq^2\left(+\frac{1}{(2d)^2} + \frac{R}{d}\frac{1}{\left(d+\frac{R^2}{d}\right)^2} + \frac{R}{d}\frac{1}{\left(d-\frac{R^2}{d}\right)^2}\right)\hat{x}$

ד. $\vec{F} = kq^2\left(\frac{R}{d}\frac{1}{\left(d+\frac{R^2}{d}\right)^2} - \frac{R}{d}\frac{1}{\left(d-\frac{R^2}{d}\right)^2}\right)\hat{x}$

ה. $\vec{F} = kq^2\left(-\frac{1}{(2d)^2}\right)\hat{x}$

ו. $\vec{F} = kq^2\left(-\frac{1}{(2d)^2} - \frac{R}{d}\frac{1}{\left(d-\frac{R^2}{d}\right)^2}\right)\hat{x}$

פתרון:

נשתמש בתוצאה הידועה מהתרגול לגבי מטען הדמות עבור בעייה של קליפה כדורית מוארקת ומטען q במרחק d ממרכזה: מטען הדמות יהיה $-q' = -\frac{R}{d}q$, והוא ימוקם ב-$r' = \frac{R^2}{d}$.

במקרה שלנו, יש למקום שני מטעני דמות:

$q_1' = -\frac{R}{d}q$ ימוקם ב-$(x, y, z) = (\frac{R^2}{d}, 0, 0)$, כך שמרחקו מהמטען q_1 הוא $d - \frac{R^2}{d}$.

$q_2' = \frac{R}{d}q$ ימוקם ב-$(x, y, z) = (-\frac{R^2}{d}, 0, 0)$, כך שמרחקו מהמטען q_1 הוא $d + \frac{R^2}{d}$.

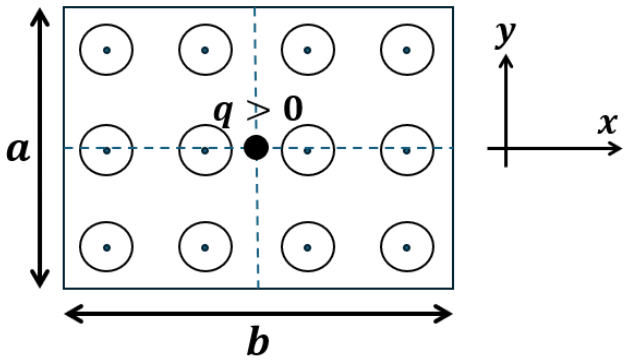
בנוסף ישנו המטען $q_2 = -q$ שמרחקו מהמטען q_1 הוא $2d$.

הכוח הפועל על המטען q_1 שווה ל-

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^{3} \frac{kq_i}{r_i^2}\hat{r_i} = kq^2\left(-\frac{1}{(2d)^2} + \frac{R}{d}\frac{1}{\left(d+\frac{R^2}{d}\right)^2} - \frac{R}{d}\frac{1}{\left(d-\frac{R^2}{d}\right)^2}\right)\hat{x}$$

שאלה 7

מטען חשמלי חיובי, $q > 0$, נמצא במרכז מלבן שצלעותיו a ו-b כמתואר בתרשים, כאשר נתון כי $b > a$. המלבן נמצא בשדה מגנטי אחיד $\vec{B} = B_0\hat{z}$. **מהי המהירות המקסימלית שניתן לתת למטען בכיוון ציר ה-x החיובי, כך שהמטען לא יגיע אל צלעות המלבן?**



א. $\vec{v} = \frac{qaB}{4m}\hat{x}$

ב. $\vec{v} = \frac{qaB}{m}\hat{x}$

ג. $\vec{v} = \frac{qbB}{m}\hat{x}$

ד. $\vec{v} = \frac{qbB}{2m}\hat{x}$

ה. $\vec{v} = \frac{q(b-a)B}{6m}\hat{x}$

ו. $\vec{v} = \frac{qaB}{2m}\hat{x}$

פתרון:

הכוח המגנטי הפועל על מטען בשדה מגנטי הוא $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$.

מטען בשדה המגנטי אחיד מבצע תנועה מעגלית אם מהירותו ניצבת לשדה.

כדי שהמטען לא יפגע בצלעות המלבן, רדיוס תנועתו המקסימלי יהיה $R_{max} = \frac{a}{4}$.

נדרוש:

$$\frac{mv^2}{R_{max}} = qvB$$

$$R_{max} = \frac{mv}{qB} = \frac{a}{4}$$

$$v = \frac{R_{max}qB}{m} = \frac{qaB}{4m}$$

שאלה 8

נתון גליל מלא ארוך מאד שרדיוסו R. המוליכות הסגולית של החומר ממנו עשוי הגליל נתונה על ידי $\sigma(r) = \sigma_0\left(1+\frac{r^2}{R^2}\right)$, כאשר r מבטא את המרחק מציר הסימטריה של הגליל. בתוך הגליל קיים שדה חשמלי אחיד וקבוע $\vec{E} = E_0\hat{z}$.

מצאו את השדה המגנטי <u>מחוץ</u> לגליל.

א. $\vec{B}(r>R) = \frac{3}{4}\mu_0\sigma_0 E_0 R^2\frac{1}{r}\hat{\theta}$

ב. $\vec{B}(r>R) = \frac{1}{2}\mu_0\sigma_0 E_0 r\hat{\theta}$

ג. $\vec{B}(r>R) = \frac{1}{6}\mu_0\sigma_0 E_0 R^2\frac{1}{r}\hat{\theta}$

ד. $\vec{B}(r>R) = \mu_0\sigma_0 E_0\hat{\theta}$

ה. $\vec{B}(r>R) = \mu_0\sigma_0 E_0 R^2\frac{1}{r}\hat{\theta}$

ו. $\vec{B}(r>R) = \vec{0}$

<u>פתרון:</u>

בגלל שקיים שדה חשמלי בתוך הגליל, והגליל מוליך, יש תנועה של מטעני בתוך הגליל- כלומר יש זרם, והזרם יוצר את השדה המגנטי.

חוק אוהם:

$$\vec{J}(\vec{r}) = \sigma(\vec{r})\vec{E}(\vec{r}) = \sigma_0\left(1+\frac{r^2}{R^2}\right)E_0\hat{z}$$

כדי למצוא את השדה המגנטי בתחום שמעניין אותנו $r>R$, נסתכל על לולאת אמפר בצורת מעגל שרדיוסו $r>R$ ומרכזו על ציר הסימטריה של הגליל, וכיוון ההליכה בכיוון $\hat{\theta}$.

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{r} = \mu_0 I_{in} = \mu_0\iint \vec{J}\cdot d\vec{s}$$

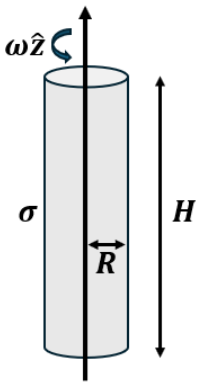
$$2\pi rB(r) = \mu_0\int_{r=0}^{R}\int_{\theta=0}^{2\pi} J(r)rdrd\theta = 2\pi\mu_0\sigma_0 E_0\int_0^R\left(r+\frac{r^3}{R^2}\right)dr$$

$$2\pi rB(r) = 2\pi\mu_0\sigma_0 E_0\left(\frac{R^2}{2}+\frac{R^4}{4R^2}\right) = 2\pi\mu_0\sigma_0 E_0\frac{3}{4}R^2$$

$$\Rightarrow B(r>R) = \frac{3}{4}\mu_0\sigma_0 E_0 R^2\frac{1}{r}$$

שאלה 9

נתונה מעטפת גלילית מבודדת שאורכה H ורדיוסה R. נתון כי $H \gg R$. המעטפת טעונה בצפיפות מטען משטחית אחידה σ_0, והיא מסתובבת סביב ציר הסימטריה שלה במהירות זוויתית ω.



מצאו את האנרגיה המגנטית האצורה במערכת.

א. $U_B = \frac{\pi}{2}\mu_0\sigma_0^2R^4\omega^2H$.

ב. $U_B = \mu_0\sigma_0^2R^2\omega^2H$

ג. $U_B = \frac{\pi}{2}\mu_0\sigma_0R\omega H$

ד. $U_B = \frac{1}{2}\mu_0\sigma_0R\omega H$

ה. $U_B = \mu_0\sigma_0^2R^2\omega^2H$

ו. $U_B = 4\pi\mu_0\sigma_0^2R^4\omega^2H$

פתרון:

מבחינת השדה המגנטי, המערכת אנלוגית לסליל אינסופי נושא זרם. לכן השדה המגנטי מחוץ למעטפת זניח, והשדה המגנטי בתוך המעטפת אחיד וכיוונו בכיוון ציר בסימטריה, $\hat{z}$.

נמצא אותו בעזרת לולאת אמפר מלבנית, שצלע אחת שלה עוברת בתוך הקליפה, והצלע השנייה מחוץ לקליפה.

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = Bl = \mu_0 I_{in} = \frac{\mu_0\sigma_0 R d\theta l}{dt} = \mu_0\sigma_0 R\omega l$$

$$\Rightarrow B = \mu_0\sigma_0 R\omega$$

האנרגיה האצורה בשדה המגנטי:

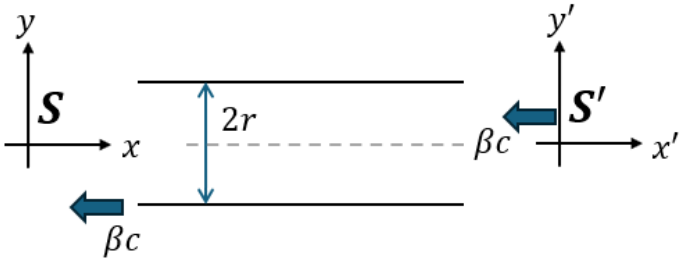
$$U_B = \frac{1}{2\mu_0}\iiint B^2 dV = \frac{1}{2\mu_0}B^2V = \frac{1}{2\mu_0}\,\mu_0^2\sigma_0^2R^2\omega^2\,\pi R^2H = \frac{\pi}{2}\mu_0\sigma_0^2R^4\omega^2H$$

שאלה 10

נתונים שני תיילים ארוכים מאד ("אינסופיים"), מקבילים אחד לשני, בעלי צפיפות מטען אורכית **עצמית** אחידה λ_0. המרחק בין התיילים במערכת הייחוס של המעבדה (S) הוא $2r$, התיל העליון ממוקם ב-$y=r$, והתיל התחתון ממוקם ב-$y=-r$.

במערכת הייחוס של המעבדה (S), התיל העליון נח, והתיל התחתון נע שמאלה במהירות $-\beta c\hat{x}$.

מערכת ייחוס S' נעה במהירות $-\beta c\hat{x}$ יחסית למערכת הייחוס S, ברגע $t'=t=0$ ראשית הצירים של S' מתלכדת עם ראשית הצירים של S. **מצאו את השדה החשמלי והמגנטי בנקודות שנמצאות על ציר ה-x' במערכת הייחוס S'.**



א. $\begin{cases}\vec{E}'=\frac{\lambda_0}{2\pi r\varepsilon_0}(1-\gamma)\hat{y}\\ \vec{B}'=-\frac{\mu_0\gamma\lambda_0\beta c}{2\pi r}\hat{z}\end{cases}$

ב. $\begin{cases}\vec{E}'=\vec{0}\\ \vec{B}'=-\frac{\mu_0\gamma\lambda_0\beta c}{2\pi r}\hat{z}\end{cases}$

ג. $\begin{cases}\vec{E}'=-\frac{\lambda_0}{2\pi r\varepsilon_0}\hat{y}\\ \vec{B}'=\frac{\mu_0\gamma\lambda_0\beta c}{2\pi r}\hat{z}\end{cases}$

ד. $\begin{cases}\vec{E}'=-\gamma\frac{\lambda_0}{2\pi r\varepsilon_0}\hat{y}\\ \vec{B}'=-\frac{\mu_0\gamma\lambda_0\beta c}{2\pi r}\hat{z}\end{cases}$

ה. $\begin{cases}\vec{E}'=\frac{\lambda_0}{\varepsilon_0}(\gamma-1)\hat{y}\\ \vec{B}'=\frac{\mu_0\gamma\lambda_0\beta c}{2\pi r}\hat{z}\end{cases}$

ו. $\begin{cases}\vec{E}'=\frac{\lambda_0}{\varepsilon_0}(1-\gamma)\hat{y}\\ \vec{B}'=\frac{\mu_0\gamma\lambda_0\beta c}{4\pi r}\hat{z}\end{cases}$

פתרון:

ניתן לפתור ישירות במערכת הייחוס S', או שניתן לחשב את השדה החשמלי והמגנטי במערכת הייחוס S, ואז לעבור למערכת הייחוס S' באמצעות הנוסחאות לטרנספורמציית שדות.

אנחנו נציג את הפתרון הישיר במערכת הייחוס S'.

ב-S' התיל התחתון נח, ולכן צפיפות המטען האורכית שלו λ_0. השדה המגנטי שהוא מייצר 0, והשדה החשמלי שהוא מייצר בנקודות שמעניינות אותנו:

נבנה מעטפת גאוסית גלילית:

$$2\pi r'l'E_1'=2\pi rl'E_1'=\frac{\lambda'l'}{\varepsilon_0}=\frac{\lambda_0 l'}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_1' = \frac{\lambda_0}{2\pi r \varepsilon_0}\hat{y}'$$

ב-S' התיל העליון נע ימינה במהירות $\beta c\hat{x}'$, והוא טעון בצפיפות מטען אורכית $\gamma\lambda_0$ (בגלל אפקט התקצרות האורך).

השדה החשמלי שהוא מייצא על ציר ה-x':

$$2\pi r' l' E_2' = 2\pi r l' E_2' = \frac{\lambda' l'}{\varepsilon_0} = \frac{\gamma\lambda_0 l'}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_2' = -\frac{\gamma\lambda_0}{2\pi r \varepsilon_0}\hat{y}'$$

השדה המגנטי שהתיל העליון מייצר:

לפי כלל יד ימין, כיוון השדה המגנטי על ציר ה-x' הוא $(-\hat{z})$.

גודל השדה המגנטי- כמו עבור תיל אינסופי נושא זרם ימינה, כאשר הזרם הוא $I' = \lambda' v' = \gamma\lambda_0\beta c$.

$$\vec{B}_2' = \frac{\mu_0 I'}{2\pi r'}(-\hat{z}) = \frac{\mu_0\gamma\lambda_0\beta c}{2\pi r}(-\hat{z})$$

קבלנו בסך הכל:

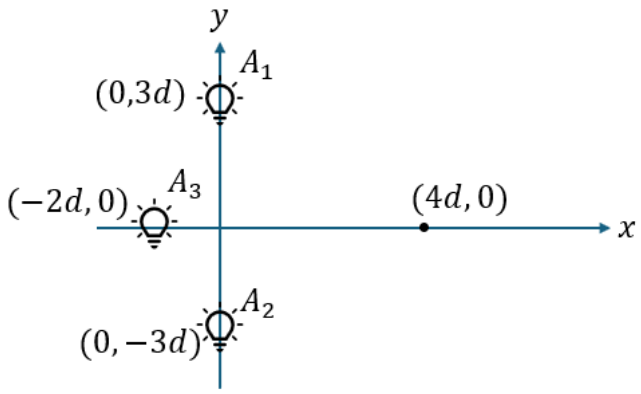
$$\begin{cases} \vec{E}' = \dfrac{\lambda_0}{2\pi r\varepsilon_0}(1-\gamma)\hat{y} \\ \vec{B}' = -\dfrac{\mu_0\gamma\lambda_0\beta c}{2\pi r}\hat{z} \end{cases}$$

שאלה 11

במישור xy ממקמים 3 מקורות של גלים אלקטרומגנטיים מישוריים, קוהרנטיים, ובעלי אותו אורך גל $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda$. הגלים מקוטבים ליניארית בכיוון $\hat{z}$. המקורות ממוקמים בנקודות $(0,3d)$, $(0,-3d)$ ו-$(-2d,0)$. אמפליטודות הגלים A_1, A_2 ו-A_3 בהתאמה. הגלים יוצאים מהמקורות ונעים לכיוון הנקודה $(4d,0)$.

מהו התנאי (הכללי ביותר) על האמפליטודות ועל אורך הגל, כדי שבנקודה $(4d,0)$ יתקבל חושך?

נסמן $n \in \mathbb{N}$.



א. $A_1 + A_2 = A_3$, $\lambda = \frac{2d}{2n-1}$.

ב. $A_1 = A_2 = \frac{1}{2}A_3$, $\lambda = d$.

ג. $A_1 + A_2 = A_3$, $\lambda = \frac{2d}{n}$.

ד. $A_1 = A_2 = \frac{1}{2}A_3$, $\lambda = \frac{d}{n}$.

ה. $A_1 + A_2 = 2A_3$, $\lambda = \frac{2d}{n}$.

ו. $A_1 + A_2 = 2A_3$, $\lambda = \frac{2d}{2n-1}$.

פתרון:

הגלים שיצאו מ-$(0,3d)$ ומ-$(0,-3d)$ תמיד יגיעו ביחד (בלי הפרש פאזה/הזזה) ל-$(4d,0)$, משום שהמרחק שהם צריכים לעבור זהה: $\sqrt{(3d)^2 + (4d)^2} = 5d$. גלים אלה יבצעו התאבכות בונה אחד עם השני, כך שתרומתם תהיה גל שקול עם אמפליטודה ששווה ל-$A_1 + A_2$.

כדי שנקבל חושך (התאבכות הורסת), אנחנו צריכים שהגל השלישי יהיה בעל אמפליטודה $A_3 = A_1 + A_2$, והוא יגיע מוזז בכפולה אי-זוגית של חצי אורך גל. המרחק שהוא צריך לעבור הוא $6d$.

הפרש הדרכים:

$$(6d - 5d) = \frac{\lambda}{2}(2n-1)$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{2d}{2n-1}$$

<u>שאלה 12</u>

נתון כי גל אלקטרומגנטי מתקדם בריק. הביטוי לרכיב המגנטי של הגל הוא:

$$\vec{B}(x,y,z,t) = B_0 \sin(ky+\omega t)\,\hat{z}$$

בחרו את הטענה הנכונה לגבי וקטור פוינטינג של אותו גל אלקטרומגנטי, כתלות בזמן.

א. $\vec{S}(x,y,z,t) = -\frac{cB_0^2}{\mu_0}\sin^2(ky+\omega t)\hat{y}$

ב. $\vec{S}(x,y,z,t) = \frac{cB_0^2}{\mu_0}\sin^2(ky+\omega t)\hat{y}$

ג. $\vec{S}(x,y,z,t) = \frac{B_0^2}{c\mu_0}\sin^2(ky+\omega t)\hat{x}$

ד. $\vec{S}(x,y,z,t) = -\frac{B_0^2}{c\mu_0}\sin^2(ky+\omega t)\hat{y}$

ה. $\vec{S}(x,y,z,t) = \frac{cB_0^2}{\mu_0}\sin^2(ky+\omega t)\hat{x}$

ו. $\vec{S}(x,y,z,t) = -\frac{B_0^2}{c\mu_0}\sin^2(ky+\omega t)\hat{z}$

<u>פתרון:</u>

הרכיב המגנטי של הגל:

$$\vec{E}(x,y,z,t) = c\vec{B}\times\hat{k} = cB_0\sin(ky+\omega t)\,\hat{z}\times(-\hat{y}) = cB_0\sin(ky+\omega t)\,\hat{x}$$

וקטור פוינטינג:

$$\vec{S}(x,y,z,t) = \frac{1}{\mu_0}\vec{E}\times\vec{B} =$$

$$\frac{1}{\mu_0}(cB_0\sin(ky+\omega t)\,\hat{x})\times(B_0\sin(ky+\omega t)\,\hat{z}) = -\frac{cB_0^2}{\mu_0}\sin^2(ky+\omega t)\hat{y}$$

בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי, כולל מספר תעודת זהות ואת מספר הטור המופיע על הבחינה.